

L'USAGE DES TELEPHONES PORTABLES ET DE TOUT OBJET CONNECTE (MONTRE INTELLIGENTE, ETC.) EST STRICTEMENT INTERDIT.

SEULE UNE FEUILLE A4 MANUSCRITE EST AUTORISEE. PAS DE PHOTOCOPIE NI D'IMPRIME

VEUILLEZ REPONDRE SUR LA FEUILLE DE SUJET FOURNIE.
VEUILLEZ MENTIONNER VOTRE NOM ET PRENOM EN MAJUSCULES.
LES PAGES 1 ET 2 (L'ENONCE) PEUVENT ETRE DETACHEES

ENONCE

On considère une base de données relationnelle nommée **GestionRH** utilisée pour la gestion du personnel d'une entreprise. Le schéma logique de cette base de données et le dictionnaire de données sont donnés ci-dessous :

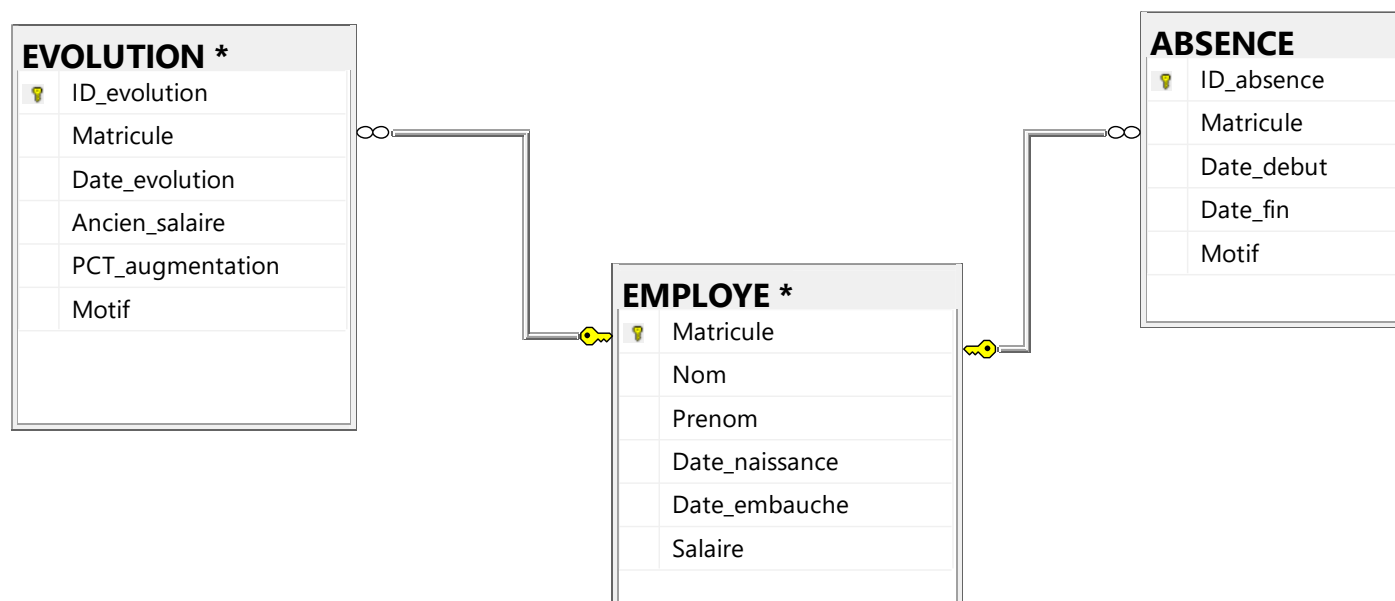


Fig. 1 : schéma logique de la BD

Table	Attribut	Type de données	Contrainte	Sémantique
EMPLOYE	La table EMPLOYE enregistre les informations personnelles, professionnelles et administratives de chaque employé, telles que son matricule, nom, prénom, date de naissance, date d'embauche, salaire annuel, le service auquel il appartient et son grade.			
	Matricule	INT	PK	Identifiant unique de l'employé
	Nom	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nom de famille de l'employé
	Prenom	VARCHAR(50)	NOT NULL	Prénom de l'employé
	Date_naissance	DATE	NOT NULL	Date de naissance
	Date_embauche	DATE	NOT NULL	Date d'entrée dans l'entreprise
	Salaire	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Salaire mensuel
EVOLUTION	La table EVOLUTION permet de suivre les évolutions de carrière des employés. Elle contient des données sur les changements de salaire, les augmentations, les primes accordées, les dates de ces évolutions et les motifs associés.			
	ID_evolution	INT IDENTITY(1,1)	PK	Identifiant de l'évolution
	Matricule	INT	FK, fait référence à EMPLOYE(Matricule)	Employé concerné
	Date_evolution	DATE	NOT NULL	Date de l'évolution
	Ancien_salaire	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Salaire avant évolution
	PCT_augmentation	DECIMAL(5,2)		Pourcentage d'augmentation
	Motif	VARCHAR(100)		Motif de l'évolution
ABSENCE	La table ABSENCE enregistre les périodes d'absence des employés avec les dates de début et de fin ainsi que le motif de chaque absence.			
	ID_absence	INT IDENTITY (1,1)	PK	Identifiant de l'absence
	Matricule	INT	FK, Fait référence à EMPLOYE(Matricule)	Employé concerné
	Date_debut	DATE	NOT NULL	Début de l'absence
	Date_fin	DATE	NOT NULL	Fin de l'absence
	Motif	VARCHAR(100)		Motif de l'absence

Fig. 2 : dictionnaire de données

Enseignant/e(s) :

NOTE :

QUESTION 1 : (5 pts)

1.1. Créer une fonction `fn_NbrAbsence` qui calcule le nombre total d'absences (en jours) d'un employé dont le matricule est passé en argument. Pour ce, vous pouvez utiliser la fonction `DATEDIFF (DAY, DateDebut, DateFin)` pour récupérer la différence entre 2 dates en nombre de jours. (4 pts)

1.2. Afficher, pour chaque employé de la table EMPLOYE, son matricule, son nom ainsi que le nombre total de jours d'absences. (1 pt)

Ecrire un trigger `trg_DeleteEmp` sur la table `ABSENCE` permettant d'archiver chaque absence supprimée dans une table d'archive nommée `ABSENCE_ARCHIVE`, qui contient les mêmes attributs que la table `ABSENCE`, plus une colonne `DATE_SUPPRESSION` de type `DATE`.
La table `ABSENCE_ARCHIVE` est supposée être déjà créée.